

ZJU-UIUC INSTITUTE

Zhejiang University-University of Illinois Urbana-Champaign Institute

浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院

AI Theory and Application

ECE2013 | Section 1149-LEC | Fall 2026

Assignment 2

规划与博弈实验报告

约束满足与对抗搜索

Group 6

王骊斌　　蒋佳豪

王子征　　薛晓康

2026 年 11 月 9 日

Section I 约束满足问题

精确覆盖模型

将铺砌表示为精确覆盖：每个可用棋盘格和每块骨牌各对应一个约束，每种合法放置同时覆盖其占据的格子与骨牌身份。选择使所有约束恰好满足一次的放置，即可保证无重叠、无遗漏，且每块骨牌只使用一次。

设可用格集合为 C，骨牌身份集合为 I，二者组成不交约束集合 $U = C \sqcup I$。合法放置 p 对应约束子集 $R_p \subseteq U$，二元变量 x_p 表示是否选择该放置。铺砌条件可写为

$$\sum_{p:\, u \in R_p} x_p = 1 \quad (\forall u \in U), \qquad x_p \in \{0, 1\}. \tag{1}$$

格子约束保证覆盖且不重叠，身份约束保证每块骨牌只用一次。即使两块骨牌形状相同，也不能合并其身份约束。例如，60 个可用格和 12 块五格骨牌形成 72 个约束，每种放置满足其中 6 个：5 个格子和 1 个身份。

Algorithm X 与最小剩余值启发式

精确覆盖可用 Algorithm X 的深度优先回溯求解。[1]

首先生成去重后的旋转与镜像，枚举不越界、不覆盖空洞的放置。搜索采用最小剩余值启发式，优先处理候选最少的约束；选定放置后删除所有冲突候选，出现零候选时回溯。候选以整数位集保存，以降低集合运算开销。搜索遍历所选约束的全部候选，因而具有完整性，但最坏复杂度仍为指数级。

记 A 为当前可用放置，U' 为尚未满足的约束。最小剩余值策略选择

$$c^* = \arg\min_{c \in U'} \left| \{ p \in A : c \in R_p \} \right|. \tag{2}$$

选择覆盖 c^* 的放置 p 后，移除 R_p 中的约束，以及与 R_p 相交的所有其他候选。零候选说明该分支不可能完成；全部约束移除说明已经找到解。这一策略优先暴露最受限制的部分，使失败尽早发生，同时允许在“选定一块骨牌”和“覆盖一个格子”之间自适应切换。

搜索始终保持两个不变量：已选放置两两不冲突，尚未满足的约束仍有机会被后续候选覆盖。删除冲突候选相当于前向检查；回溯恢复分支前的候选状态。因此，启发式只改变探索顺序，不改变可行解集合；位集则减少每个节点的运算开销，而不改变最坏复杂度。

[1] D. E. Knuth, *Dancing Links*, 2000. https://arxiv.org/abs/cs/0011047。本文使用整数位集维护候选，不使用文中的双向链表实现。

传统回溯与前向检查对照

为区分动态选约束和提前发现死路的作用，加入两种固定顺序的搜索方法。三种方法共用去重后的候选放置、骨牌身份和冲突检查，候选均按相同顺序尝试。

传统回溯（BT） 每次选择按行优先遇到的首个未覆盖格子，依次尝试覆盖它的合法放置。放置必须与已选骨牌不重叠，也不能重复使用同一骨牌；递归失败则撤销并尝试下一候选。它只检查当前选择是否合法，不主动检查所有其他格子或骨牌是否已经失去可选位置。

回溯加前向检查（FC） 仍固定选择首个未覆盖格子，但在展开候选前检查全部未满足约束：若任何格子或尚未使用的骨牌没有可行放置，立即回溯。这增加了死路检测，没有使用 MRV 重新选择下一项约束。

Algorithm X 加 MRV（AX） 在同样的约束表示上，选择当前候选最少的格子或骨牌身份，而非固定首个空格。因此既会发现零候选，也能优先展开只有少量选择的约束。固定顺序回溯也可以解释为采用固定选列规则的精确覆盖搜索；本比较将选列策略明确区分，不把 Algorithm X 与回溯视为互不相关的算法。

三种方法都穷举所选约束的合法候选，在不设资源上限时具有完整性。

节点计数与实验条件

每进入一次递归即计一个搜索节点，包括空棋盘根节点、失败分支和找到解的终点。候选生成、已知冲突候选的过滤和启发式内部检查不额外计为节点。搜索在找到第一个有效解时停止，因此节点数不是完整拼法数量，也不是候选总数。不同方法可能找到不同的有效铺法，统计的是各自到达首解的搜索量。

每个实例、每种方法统一限制为 10^6 个递归节点；达到上限就停止并单独标记，不把它当成无解，也不将该数当成找到解所需的确切节点数。默认求解接口不设此上限，它仅用于本组对比实验的资源控制。本节仅比较搜索节点，不报告耗时；前向检查和 MRV 的单节点工作量不同，节点更少不直接等价于运行时间按同样比例缩短。

实验结果

四种棋盘分别使用二格、三格和五格骨牌测试，共 12 组实例，均通过课程提供的正确性验证。这里“均通过”指 AX 的 12 个完整解；BT 与 FC 只对上限内完成的解作有效性验证。

表 1: 相同候选下三种策略访问的搜索节点数

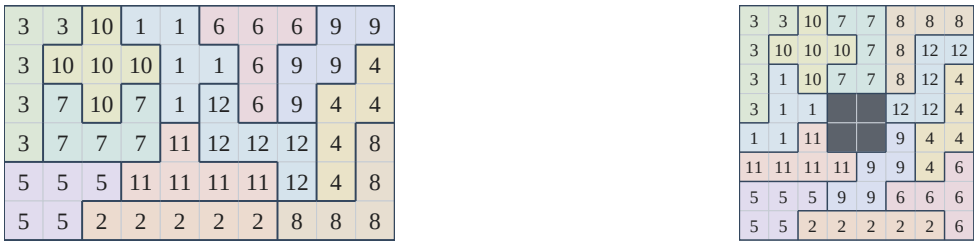
棋盘	格数	候选	BT 节点	FC 节点	AX 节点
6×10	2	3,120	31	31	31
6×10	3	3,600	85,413	69	40
6×10	5	2,056	139,426	17,902	863
5×12	2	3,090	31	31	31
5×12	3	3,520	$\geq 10^6$*	27	27
5×12	5	1,936	651,856	91,603	1,073
3×20	2	2,910	31	31	31
3×20	3	3,040	$\geq 10^6$*	31	31
3×20	5	1,236	$\geq 10^6$*	$\geq 10^6$*	238
8×8 中心挖空	2	3,000	31	31	31
8×8 中心挖空	3	3,280	40	40	28
8×8 中心挖空	5	1,568	20,224	6,150	2,104

* 表示访问 10^6 个节点后仍未找到解，求解所需节点数未知。

表 2: 统一节点预算内的完成情况，共 12 组实例。

方法	找到解	达到节点上限
传统回溯（BT）	9	3
回溯 + 前向检查（FC）	11	1
Algorithm X + MRV（AX）	12	0

6×10 三格实例中，BT、FC、AX 分别访问 85,413、69、40 个节点，说明本例的主要收益来自提前检测死路，MRV 进一步缩小搜索。5×12 五格实例对应 651,856、91,603、1,073 个节点，选约束顺序的作用更明显。3×20 五格实例中 BT 与 FC 均达到上限，AX 则以 238 个节点完成。但二格实例三种策略均为 31 个节点，没有发生需要启发式化解的回溯。这些是固定候选顺序下的实例结果，不保证 MRV 对所有拼板都减少节点。



(a) 6×10 棋盘　　**(b)** 中心挖空棋盘

图 1: 五格骨牌铺砌示例；相同编号表示同一块骨牌。

Section II 预定义智能体对局

规则与搜索设置

实验采用任一局部棋盘率先三连即获胜的规则。局部编号按行优先顺序为 0 至 8，下一棋盘由落子的局部位置决定；目标棋盘已满时，可以选择全局任意空格。四组对局均从中心棋盘 4 开始，前两组由进攻方 X 先手，后两组由防守方 O 先手。

预定义评估严格分三级：首先判断终局，X 胜为 10000，O 胜为 -10000；否则，X 的未阻塞双连和阻断 O 双连分别计 500、100 分，O 的未阻塞双连和阻断 X 双连分别计 -100、-500 分。只有第二级没有计数时，才使用己方角落得分，X 每格 30 分、O 每格 -30 分。每条横、竖、斜线分别计数，同一格可以参与多条线。

两种算法都向前搜索三次落子，终局提前返回。叶节点固定使用根节点所属智能体的评估函数，整棵树始终以 X 的效用表示，X 最大化、O 最小化。候选按行优先顺序枚举，仅当得分严格改善时替换最佳落子，因此同分时保留先出现的位置；$\alpha \geq \beta$ 时剪枝。

minimax 与剪枝原理

博弈状态需包含全局棋盘 B、被指定的局部棋盘 k 与当前玩家 p，即 $s = (B, k, p)$。只有棋子分布而没有 k，不足以确定合法行动。全局坐标 (r, c) 落子后的指定棋盘为 $k' = 3(r \bmod 3) + (c \bmod 3)$。

记 $\mathcal{A}(s)$ 为合法行动，$T(s, a)$ 为后继状态，d 为剩余搜索层数。固定根玩家的评估函数 E 后，递推关系为

$$V_d(s) = \begin{cases} u(s), & s\text{为终局}, \\ E(s), & d = 0\text{且非终局}, \\ \max_{a \in \mathcal{A}(s)} V_{d-1}(T(s,a)), & p = X, \\ \min_{a \in \mathcal{A}(s)} V_{d-1}(T(s,a)), & p = O. \end{cases} \tag{3}$$

其中 $u(s)$ 在 X 负、平、胜时依次取 -10000、0、10000。它假设对手会选择对当前效用最不利的行动，因此是有限深度下的保守决策。非终局的 E 只近似未来价值，故深度 3 的最优选择不等同于完整对局的最优策略。

α 和 β 分别记录沿搜索路径已有的 MAX 可保证值与 MIN 可限制值。例如，根 MAX 已有得分 5 的选择；另一 MIN 分支只要发现一个得分 3 的子节点，该分支最终值便不超过 3，无需再查看其余子节点。剪枝改变访问量，不改变同一深度与评估函数下的 minimax 值。[2] 均匀分支数为 b、深度为 d 时，普通搜索为 $O(b^d)$；理想排序下剪枝可接近 $O(b^{d/2})$，最坏情况仍为 $O(b^d)$。本实验遵守行优先顺序，不能假定具备理想排序。

[2] D. E. Knuth and R. W. Moore, *An Analysis of Alpha-Beta Pruning*, Artificial Intelligence 6 (1975), 293–326. https://doi.org/10.1016/0004-3702(75)90019-3。

结果与剪枝效果

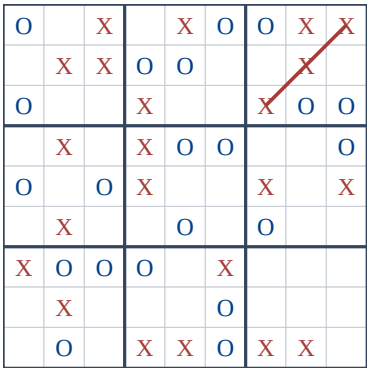
节点数包含搜索访问的根节点与叶节点，每局总量为各回合之和。表3中 MM 表示 minimax，AB 表示 α–β 剪枝。

表 3: 四组指定对局的结果

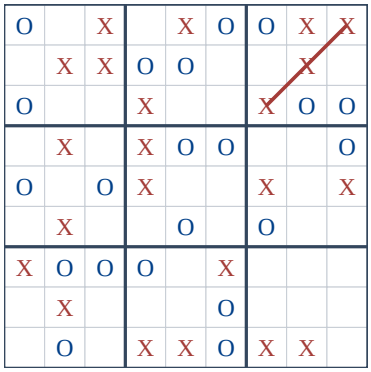
局次	X 算法	O 算法	先手	步数	X 节点	O 节点	总节点	胜方
1	MM	MM	X	43	8768	7948	16716	X
2	MM	AB	X	43	8768	3398	12166	X
3	AB	MM	O	44	3353	8528	11881	X
4	AB	AB	O	44	3353	3431	6784	X

四局均由进攻方 X 获胜。第 1、2 局的走子轨迹相同，剪枝后节点数减少 27.2%；第 3、4 局也有相同轨迹，节点数减少 42.9%。在这些对局中，α–β 剪枝保留了 minimax 的决策，同时减少了搜索量。两组实验的先手不同，不能用第 1 局与第 4 局直接隔离剪枝的作用。

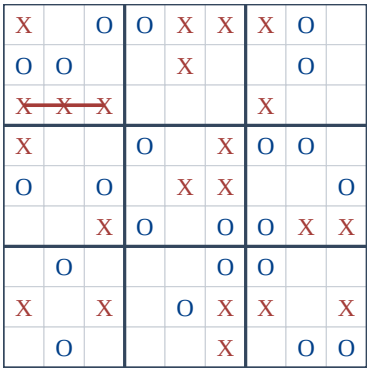
进攻方更重视建立自己的双连，防守方更重视已经完成的阻断。后者的得分没有直接刻画下一手被送往的棋盘是否危险，可能无法及时防守连续导向形成的威胁。



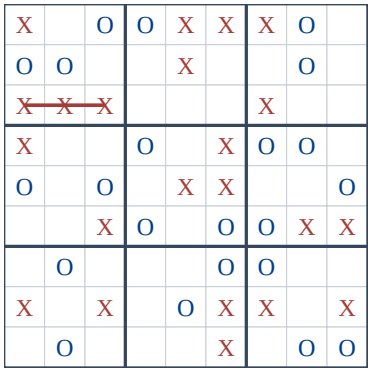
(a) 第 1 局，X 获胜；16,716 个节点



(b) 第 2 局，X 获胜；12,166 个节点



(c) 第 3 局，X 获胜；11,881 个节点



(d) 第 4 局，X 获胜；6,784 个节点

图 2: 预定义智能体的最终棋盘。

图中 X 为进攻方、O 为防守方；粗线划分局部棋盘，连线标出获胜三连。四个终盘依次对应表3的四组对局。

Section III 自定义评估函数

设计思路

自定义智能体执 O，与预定义进攻方 X 对局，双方均使用深度 3 的 α–β 搜索。评估函数同时考虑双方威胁，并检查下一手实际进入的棋盘。某处存在获胜机会，并不代表下一手能够在那里落子，因此落子的导向需要单独评估。

记 T 为未阻塞双连总数，W 为各局部棋盘不同获胜空格数之和，F 为拥有至少两个不同获胜空格的局部棋盘数，C 为角落数，M 为中心格数，下标 X、O 区分双方。下一手为 X 时 $s = 1$，为 O 时 $s = -1$。L 为下一手的合法落子总数，S 为其中不会立即把对手送到可获胜棋盘的安全落子数。当落子回到同一局部棋盘时，先更新该格，再判断危险。

$$H = 400(T_X - T_O) + 35(W_X - W_O) + 800(F_X - F_O) + 15(C_X - C_O) + 40(M_X - M_O) + 6000s\frac{S}{L}.$$

真实终局优先返回 ± 10000；若下一手可立即获胜，返回 $9500s$；若所有合法落子都会让对手立即获胜，返回 $-9000s$。其余局面使用 H，并截断到 $[-8000, 8000]$；全局无空格且无胜者返回 0。这些静态检查不增加第三层之后的搜索深度。

安全比例 S/L 避免仅因空格较少就偏好某个棋盘。F 区分了两个独立获胜点与两条线共用一个空格的情况，后者仍可能被一次落子同时阻断。即时威胁优先于一般位置得分，中心与角落仅作为较低权重的偏好。

特征含义与搜索视野

T 描述潜在进攻线，W 与 F 进一步描述能否通过一次防守同时消除威胁。两条线若共用同一个获胜空格，仍可能被一步阻断；两个不同获胜空格则可能形成双重威胁。但在本游戏中，威胁还受指定棋盘约束，因此不能只统计全局双连。

安全比例项的符号与玩家一致：下一手为 X 时，较大的 S/L 增加 X 效用；下一手为 O 时则降低 X 效用。其作用是把“当前落子将对手送往哪里”转化为可比较的局面特征。终局值、即时战术值与一般启发式值分层，避免多个角落或远处双连抵消眼前的胜负。这些分值用于排序，并不表示获胜概率。

有限深度带来视野效应：搜索边界之外的连续强制回送可能被遗漏。当前评估可识别即时获胜或所有选择均立即失利，却不能证明更长序列的安全性。因此，胜率需要通过实际对局验证，且不能从对固定对手的结果直接推广到真人策略。

参数比较

开发实验覆盖 9 个起始棋盘与 2 种先手，共 18 种起始条件。原始安全数量指标的初始方案赢得 11 局，调整后最多赢得 14 局。后续比较位置权重、威胁分布与安全比例，最终选择表4中开发胜局最多的权重 6000。特征和候选权重由人工设计，再进行有限的参数比较。获胜空格权重 35、角落与中心权重 15 和 40 作为启发式设置保留，并非已证明的最优参数。扩展规则下的权重也采用人工设置，在深度对照中保持不变。

表 4: 行动指标的开发实验比较

行动指标	指标权重	开发胜局 / 18
安全落子数量	35	11
安全落子数量	1000	14
安全落子比例	1000	16
安全落子比例	3000	16
安全落子比例	6000	18

起始条件总共只有 18 种，开发实验与后续随机实验并非严格独立。结果适合说明对本作业预定义对手的改进，不能据此推断对任意策略都同样有效。

随机对局结果

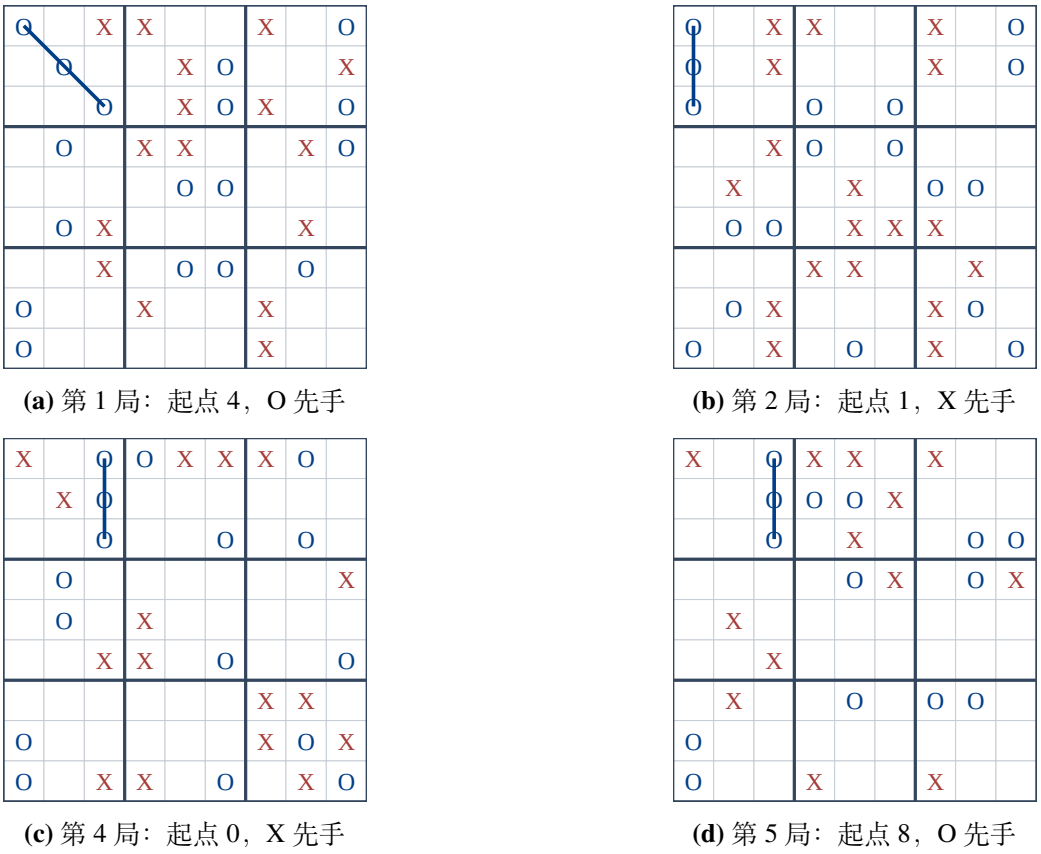
使用随机种子 448，每局随机选择起始棋盘和先手，共进行 40 局。O 胜 40 局，X 胜 0 局，平局 0 局，自定义智能体胜率为 100.0%，达到 80% 的要求。平均每局访问 6,516.7 个节点。

表 5: 随机对局的逐局结果；节点数为双方搜索总量。

局次	起点	先手	步数	节点数	胜方	局次	起点	先手	步数	节点数	胜方
1	4	O	33	5,759	O	21	3	X	38	6,716	O
2	1	X	36	7,901	O	22	8	O	27	5,217	O
3	4	O	33	5,759	O	23	3	O	29	5,976	O
4	0	X	32	6,700	O	24	8	O	27	5,217	O
5	8	O	27	5,217	O	25	4	X	34	6,104	O
6	6	X	36	7,107	O	26	6	X	36	7,107	O
7	1	X	36	7,901	O	27	6	O	37	7,187	O
8	3	X	38	6,716	O	28	7	X	36	6,206	O
9	8	O	27	5,217	O	29	6	O	37	7,187	O
10	5	X	36	6,536	O	30	1	O	33	6,850	O
11	5	O	41	6,969	O	31	6	O	37	7,187	O
12	7	X	36	6,206	O	32	5	X	36	6,536	O
13	4	X	34	6,104	O	33	3	O	29	5,976	O
14	8	O	27	5,217	O	34	0	X	32	6,700	O
15	5	O	41	6,969	O	35	6	X	36	7,107	O
16	5	X	36	6,536	O	36	3	X	38	6,716	O
17	1	X	36	7,901	O	37	0	O	35	7,409	O
18	0	X	32	6,700	O	38	8	O	27	5,217	O
19	0	O	35	7,409	O	39	3	O	29	5,976	O
20	5	X	36	6,536	O	40	3	X	38	6,716	O

策略和同分规则均为确定性，相同起点与先手产生相同对局。表中的重复条件来自随机抽样，不能把 40 局视为 40 种不同的策略检验。

代表局面与分析



(a) 第 1 局：起点 4，O 先手 **(b)** 第 2 局：起点 1，X 先手

(c) 第 4 局：起点 0，X 先手 **(d)** 第 5 局：起点 8，O 先手

图 3: 自定义智能体对局的代表终盘。

四个终盘的前一手，X 分别有 5、7、3、4 个合法落点，但没有任何一个能够避免 O 下一手获胜。取胜机会已由此前的威胁与导向形成，并非仅依赖 X 在最后一步漏挡三连。预定义进攻方重视累计自己的双连得分，而自定义评估还检查下一手进入的棋盘，使导向威胁在搜索中得到更高优先级。但最终棋盘不能单独证明某个权重的作用，结果仍限于所测试的对手和起始条件。

Section IV 真人对战

实验安排与对局记录

真人执 X，自定义智能体执 O，起始棋盘与先手随机。共进行 12 局对战，智能体使用三层搜索，根据胜率和代表终盘分析其优点与不足。

已录入 12 局真人对战。当前样本中真人并非全部获胜。

表 6: 真人对战记录；起点按 0 至 8 编号。

局次	起点	先手	步数	胜方	智能体节点	状态
1	4	O	31	智能体	2,209	已记录
2	1	X	24	智能体	2,739	已记录
3	4	O	33	智能体	3,832	已记录
4	0	X	20	智能体	2,160	已记录
5	8	O	15	智能体	1,723	已记录
6	6	X	41	真人	3,825	已记录
7	1	X	30	智能体	2,744	已记录
8	3	X	43	真人	3,449	已记录
9	8	O	41	智能体	4,036	已记录
10	5	X	10	智能体	971	已记录
11	5	O	11	智能体	1,333	已记录
12	7	X	34	智能体	3,473	已记录

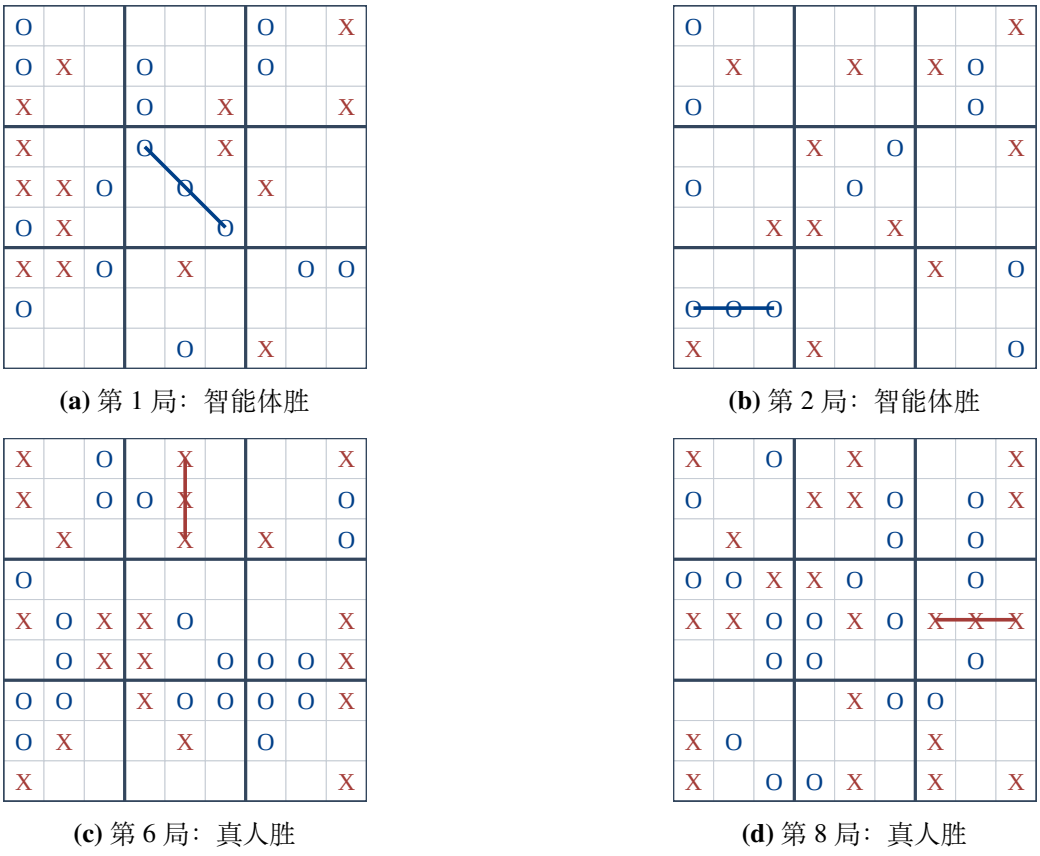
胜率汇总

表 7: 真人实验的统计汇总。

统计项	结果
已完成局数	12 / 10
真人胜 / 智能体胜 / 平局	2 / 10 / 0
真人胜率	16.7%
智能体胜率	83.3%

各局记录起始棋盘、先手、总步数、胜方和智能体节点数，并保存最终棋盘。真人胜率按已完成对局中的真人胜局数除以已完成局数计算，平局不计为获胜。尚未开始或中途退出的对局不纳入分母。

代表终盘与观察记录



(a) 第 1 局：智能体胜　**(b)** 第 2 局：智能体胜

(c) 第 6 局：真人胜　**(d)** 第 8 局：真人胜

图 4: 真人对战的代表终盘，兼顾双方胜局。

胜负表现与是否所有真人局均获胜

真人并非总能获胜，智能体也并非不可击败。第 6、8 局由真人获胜，其余已记录对局由智能体获胜。真人表现与模拟对手实验的零胜率不同；对固定策略的优势不能直接推广到人类对手。

代表局面的关键落子、优势与失误

选取第 1、2、6、8 局，覆盖双方胜局。逐一枚举倒数第二手的合法选择：第 1 局真人的 4 个选择均无法避免智能体下一手取胜；第 2 局真人 5 个选择中有 4 个可避免即时失利，但实际选择未能避开。第 6、8 局中，智能体分别有 5、3 个合法选择，却均无法阻止真人下一手取胜。因此，后两局的败因需追溯到更早的布局，而不是仅在最后一步漏挡。

评估函数的不足及改进方向

三层搜索与即时安全比例不足以保证长期导向安全。两局败局说明当前评估仍有可利用的弱点，但终盘不能单独确定某一权重的因果作用。改进可在相同深度下比较多步导向与威胁特征，并用新的自动对手检验。

这些对局记录来自同一真人玩家，样本量有限，不能据此估计一般人群的胜率。

模拟对手补充实验（非真人）

另运行 30 局自动对战，比较三种模拟策略与深度 3 自定义 O 的表现。模拟 X 沿用局部首次三连获胜规则。随机策略等概率选择合法落点；一步攻防优先立即取胜，其次封堵合法范围内对手的即时三连，最后偏好中心、角落，每步有 15% 概率改为随机落子；浅层策略使用深度 2 的预定义进攻评估与 α–β 搜索，每步有 10% 概率改为随机落子。战术同分随机选择，搜索同分保留首个落点。

种子 20261106 生成 10 组起始棋盘与先手，三种策略共用这些开局。第 p 种策略第 i 局使用种子 $20261106 + 1000p + i - 1$（p, i 从 1 开始）。策略与错误概率在运行前固定，全部结果保留，没有筛除失败或重选开局。

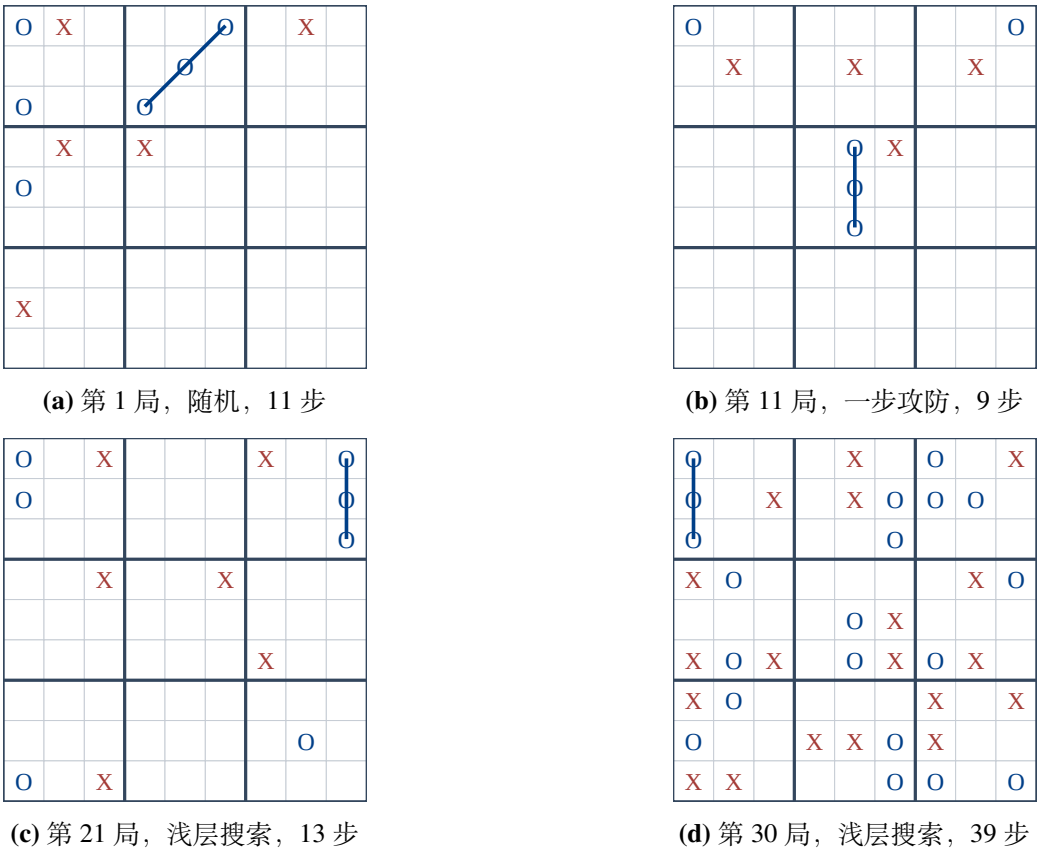
表 8: 模拟策略对自定义 O 的结果；非人类表现统计。

模拟 X 策略	局数	X 胜	O 胜	平局	O 胜率	平均步数
随机	10	0	10	0	100%	15.9
一步攻防	10	0	10	0	100%	9.1
浅层搜索	10	0	10	0	100%	29.5

表 9: 全部 30 局模拟对战，起点编号 0 至 8。

局次	策略	起点	先手	步数	胜方
1	随机	0	O	11	O
2	随机	2	O	25	O
3	随机	0	X	28	O
4	随机	5	O	13	O
5	随机	4	X	14	O
6	随机	0	X	8	O
7	随机	0	X	10	O
8	随机	1	O	21	O
9	随机	4	X	14	O
10	随机	2	O	15	O
11	一步攻防	0	O	9	O
12	一步攻防	2	O	7	O
13	一步攻防	0	X	10	O
14	一步攻防	5	O	11	O
15	一步攻防	4	X	10	O
16	一步攻防	0	X	8	O
17	一步攻防	0	X	10	O
18	一步攻防	1	O	11	O
19	一步攻防	4	X	6	O
20	一步攻防	2	O	9	O
21	浅层搜索	0	O	13	O
22	浅层搜索	2	O	33	O
23	浅层搜索	0	X	36	O
24	浅层搜索	5	O	37	O
25	浅层搜索	4	X	38	O
26	浅层搜索	0	X	10	O
27	浅层搜索	0	X	36	O
28	浅层搜索	1	O	17	O
29	浅层搜索	4	X	36	O
30	浅层搜索	2	O	39	O

模拟对局的代表棋盘与分析



(a) 第 1 局，随机，11 步　　**(b)** 第 11 局，一步攻防，9 步

(c) 第 21 局，浅层搜索，13 步　　**(d)** 第 30 局，浅层搜索，39 步

图 5: 模拟对手实验的代表终盘（非真人）。

图中选取每种策略首局，并补充全体中步数最多的一局。三种模拟策略各 0 胜 10 负，自定义 O 共 30 胜，胜率 100%。平均步数分别为 15.9、9.1 和 29.5；浅层搜索在本组开局下延后了终局。一步攻防主要检查当前可落子的棋盘，位置偏好未考虑回送风险，因此即使封堵眼前三连，也可能把对手送到另一处已有威胁的棋盘。局部防守仍不足以处理跨棋盘导向，但平均步数本身不构成棋力排序。

全部记录逐步回放核对合法落点、棋盘变化和胜方，并按相同种子重跑核对完整轨迹。每类只有 10 局，且使用相同开局，不能把 30 局视为独立抽取的人类样本。零败说明智能体在这组固定测试中占优，不能推出对任意对手必胜。

Extra Credit 扩展实验

全局三连规则

扩展版采用全局三连获胜：局部棋盘三连后归胜方所有并立即封闭，后续不能在其中落子；填满但无人获胜的局部棋盘记为 D，也封闭。玩家必须在落子位置指定的局部棋盘行动，若目标已封闭，则可在任意尚开放的局部棋盘落子。只有在全局 3×3 棋盘上取得横、竖或斜三连才获胜；全部局部棋盘封闭且无全局胜者时为平局。

因此，状态除棋子分布外还要区分各局部棋盘的归属。设 $z_i \in \{X, O, D, _\}$ 分别表示 X 占有、O 占有、平局封闭与仍开放。只计局部胜盘总数不足以评估局势：两个不相连的占盘，未必比两个能组成全局威胁的占盘更有价值。

自定义进攻与防守评估

进攻方 X 和防守方 O 在 12 局对战中均采用深度 3 的 α–β 搜索。记 G 为已占局部棋盘数，P, Q 为全局未受阻的双连与单子线数，T, L 为开放局部棋盘内的未受阻双连与单子线总数。K 对已占棋盘按中心 3、角落 2、边缘 1 加权；A 统计下一手可进入的局部棋盘中的双连。当下一手能直接赢得一个局部棋盘时，J 取该玩家符号 s，否则为 0。评估以 X 效用表示：

$$\begin{aligned} H_g = {} & aG_X - 450G_O + bP_X - 1400P_O + 150Q_X - 120Q_O \\ & + dT_X - 35T_O + 4(L_X - L_O) + 25(K_X - K_O) \\ & + 80(A_X - A_O) + 200J. \end{aligned}$$

进攻方使用 $(a, b, d) = (500, 1600, 45)$，防守方使用 $(550, 1800, 55)$。防守方加大 X 已占盘与威胁的权重，使 O 在最小化效用时优先限制 X。真实全局胜负返回 ± 10000；下一手可以立即赢得全局时返回 $9500s$；其余 H_g 截断为 $[-8000, 8000]$，全局平局返回 0。已封闭棋盘不再产生局部潜力得分，D 也会阻断全局进攻线。

扩展对局结果

使用随机种子 2013，共进行 12 局，X 胜 5 局（41.7%），O 胜 5 局（41.7%），平局 2 局（16.7%）。平均每局 54.2 步，访问 10,973.4 个节点。

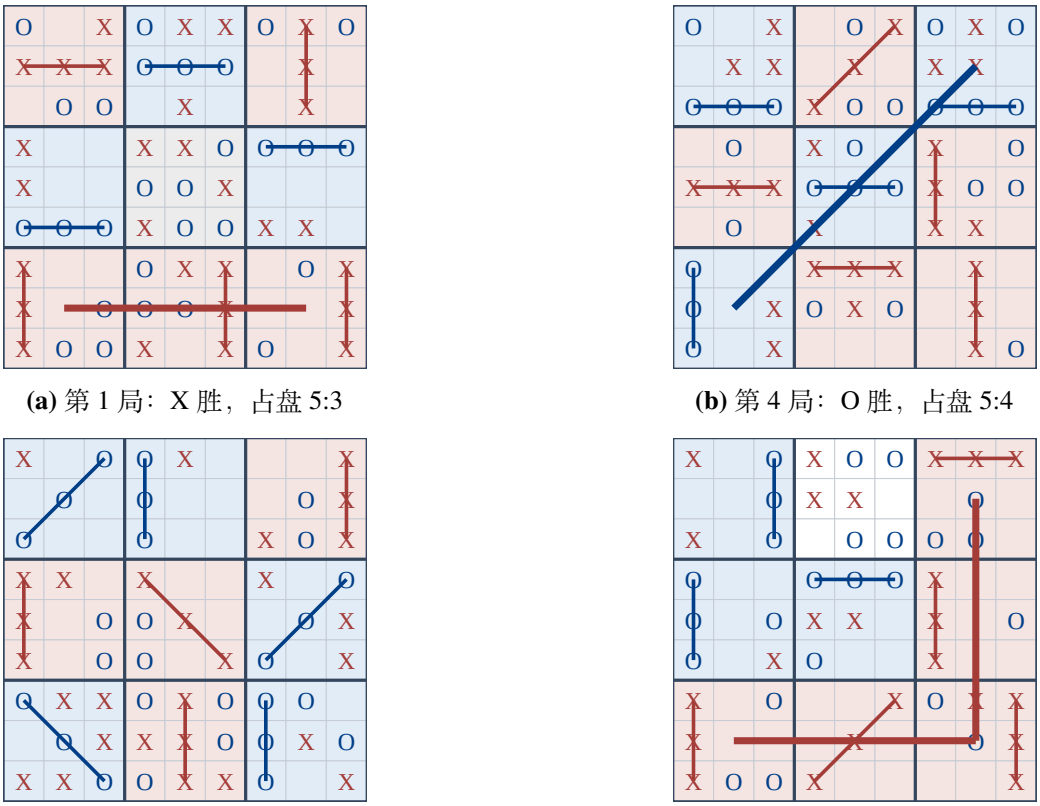
表 10: 全局三连扩展实验；占盘数为终盘时双方已赢得的局部棋盘数。

局次	起点	先手	步数	X 占盘	O 占盘	节点数	胜方
1	6	X	57	5	3	10,425	X
2	0	X	55	4	5	12,530	平局
3	6	X	57	5	3	10,425	X
4	5	X	54	5	4	9,343	O
5	6	X	57	5	3	10,425	X
6	8	O	48	5	3	12,700	X
7	6	X	57	5	3	10,425	X
8	8	X	52	2	5	16,189	O
9	4	X	56	3	6	10,004	O
10	0	O	49	3	6	8,712	O
11	6	O	47	3	4	10,666	O
12	1	X	61	5	3	9,837	平局

所有对局均逐步回放验证：每一步符合指定棋盘规则，封闭棋盘不再改变，终盘胜者与全局三连判定一致。每回合按行优先顺序搜索，同分保留先出现的行动。12 局中两方均有胜有负，也出现平局，表明局部争夺并不总能转化为全局胜利。相同起点和先手产生重复轨迹，因此胜率只用于描述本组确定性策略的运行结果。

全局评估必须在局部夺盘与全局连线之间取舍。较高的全局双连权重使即将形成全局威胁的局部棋盘更重要，但固定深度仍可能漏掉更长的回送序列。本实验验证了扩展规则与两种策略的可运行性，尚不足以证明某种权重在更广泛对手上更优。

扩展实验的代表终盘



(a) 第 1 局：X 胜，占盘 5:3

(b) 第 4 局：O 胜，占盘 5:4

(c) 第 2 局：平局，占盘 4:5

(d) 第 6 局：X 胜，占盘 5:3

图 6: 全局三连规则的代表终盘。

浅红和浅蓝底分别表示 X 与 O 已赢得并封闭的局部棋盘，浅灰底表示局部平局；白底表示仍开放。跨越三个局部棋盘中心的粗线标出全局获胜连线。

图中第 1 局由 X 在局部棋盘 6,7,8 组成全局三连。双方占盘数为 5 比 3；胜负由棋盘排列决定，而不由占盘总数单独决定。

图中第 4 局由 O 在局部棋盘 2,4,6 组成全局三连。双方占盘数为 5 比 4；胜负由棋盘排列决定，而不由占盘总数单独决定。

第 2 局以平局结束：全部局部棋盘已封闭，但没有任何一方形成全局三连。其中 0 个局部棋盘为平局。

图中第 6 局由 X 在局部棋盘 6,7,8 组成全局三连。双方占盘数为 5 比 3；胜负由棋盘排列决定，而不由占盘总数单独决定。

扩展规则下的搜索深度对照

保持上述自定义进攻 X 与自定义防守 O 的评估权重不变，记 (d_X, d_O) 为双方搜索层数。比较 $(3,3)$、$(3,4)$、$(3,5)$、$(4,4)$ 及 $(5,5)$ 五组配置，每组完整覆盖 9 种起点与 2 种先手，共 90 局。与原先随机抽取 12 局的实验不同，这里每种开局只出现一次；深度效果应在本表的相同 18 种条件间比较。X 与 O 分别使用上述自定义进攻评估和防守评估。

表 11: 全局三连规则的深度对照；每行 18 局。节点数为双方合计。

d_X	d_O	X 胜	O 胜	平局	O 胜率	平均节点	参考耗时/s
3	3	6	6	6	33.3%	10,817	1.47
3	4	4	11	3	61.1%	25,785	3.32
3	5	3	13	2	72.2%	99,782	14.24
4	4	8	4	6	22.2%	41,147	4.86
5	5	4	5	9	27.8%	203,091	24.81

固定 X 为三层时，O 在三、四、五层的胜率依次为 33.3%、61.1%、72.2%。双方同时使用四层、五层时，O 胜率分别为 22.2%、27.8%。其余四种配置的平均节点数相对三层基线分别为 2.4、9.2、3.8、18.8 倍。双方五层时，平局率为 50.0%，O 的不败率为 77.8%；其胜率虽低于三层对照，但败局也更少，不能仅凭胜率判定退步。

表 12: 扩展实验的全部开局结果；列标题为 (d_X, d_O)，D 表示平局。

起点	先手	$(3,3)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,4)$	$(5,5)$
0	O	O	O	O	X	D
0	X	D	O	O	D	O
1	O	D	O	O	X	O
1	X	D	O	D	X	X
2	O	O	O	O	O	D
2	X	X	D	X	X	D
3	O	D	D	X	D	D
3	X	D	X	O	X	D
4	O	X	O	O	O	O
4	X	O	X	X	O	X
5	O	X	O	D	D	D
5	X	O	O	O	X	D
6	O	O	D	O	D	D
6	X	X	O	O	X	O
7	O	X	O	O	O	O
7	X	D	X	O	D	D
8	O	X	O	O	D	X
8	X	O	X	O	X	X

参考耗时为全部批量实验结束后，在棋盘 0、X 先手条件下逐配置顺序重测一次，不是 18 局平均耗时，会受系统负载与缓存影响。节点数为 18 局均值。固定 X 深度时的变化主要反映 O 搜索配置的影响；双方同深度时则同时改变两方的视野。胜、负、平局应一并解释，较多平局可能降低胜率而不增加败局。这些结果仅涵盖固定评估函数和 18 种确定性开局，不能推广为对任意策略的保证。

Statement of Contribution 成员分工

表 13: 小组成员分工

组员	负责内容
王骊斌	CSP 建模、三种铺砌搜索策略、节点对比与正确性核查；撰写 Section I。
蒋佳豪	自定义评估与调参、自动对攻与模拟对手、全局规则及深度实验；撰写 Section III 与 Extra Credit。
王子征	minimax 与 α–β 搜索核查、预定义对局、规则和节点验证；撰写 Section II。
薛晓康	真人实验与 GUI 流程核对、胜负及代表棋盘分析；撰写 Section IV，负责中英文校对及提交检查。